

Analyse de viabilité de population de la situation du Chevalier Cuivré (*Moxostoma hubbsi*) en utilisant une matrice de Lefkovitch à 3 stades

Tristan Plasse^a and Yohan Wegener^a

^a Université de Sherbrooke, Département de Biologie, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1

This manuscript was compiled on April 23, 2026

Ce travail s'ajoute dans la continuité des recherches portant sur l'état de la population du Chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi*), une espèce endémique du Québec et désignée comme menacée. Alors que des estimations stochastiques fondées sur des matrices de Leslie à 33 stades ont été réalisées par Bannester-Marchand et al. (2025), la présente étude propose un modèle de matrice de Lefkovitch à trois stades. L'objectif est d'évaluer la capacité d'une méthode simplifiée à produire des résultats comparables en termes de précision. Les analyses démontrent que cette approche simplifiée s'avère concluante, les résultats obtenus suivent les mêmes tendances que ceux documentés précédemment. Donc une matrice de Lefkovitch serait suffisante pour modéliser une analyse de viabilité des populations (PVA), rendant l'utilisation d'une matrice de Leslie non essentielle dans ce contexte.

Chevalier Cuivré | Population | Ensemencement | Analyse de viabilité

Le Chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi*) est une espèce de poisson d'eau douce endémique du Québec, au Canada. Sa distribution étant restreinte à certains secteurs du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, sa population est jugée en voie de disparition (COSEPAC, 2014). La dégradation et la perte d'habitat en sont les causes principales (COSEPAC, 2014). À ce jour, seules deux frayères sont connues, et peu de mesures concrètes sont mises en place pour assurer leur préservation à perpétuité (COSEPAC, 2014).

Actuellement, des ensemencements sont effectués chaque année afin de maintenir une population viable. Plus de 14 000 larves et 230 000 alevins sont ainsi ensemencés dans la rivière Richelieu pour pallier le taux de recrutement très faible (COSEPAC, 2014). L'une des principales difficultés liées à la conservation de cette espèce réside dans le manque de connaissances biologiques sur ses traits d'histoire de vie. Une étude a récemment été réalisée pour estimer la viabilité à long terme de la population selon trois scénarios distincts reflétant la situation actuelle de l'espèce (Bannester-Marchand et al., 2025). Cette recherche a utilisé un modèle de matrice de Leslie à 33 stades pour réaliser une analyse de viabilité de population (PVA) et évaluer l'effet des ensemencements à long terme sur la population. L'objectif de la présente étude est de reproduire ces analyses en développant un modèle simplifié basé sur une matrice de Lefkovitch à 3 stades seulement.

Méthodologie

Données. Les données utilisées pour les analyses ont directement été tirées de l'article de Bannester-Marchand et al. (2025), qui synthétisait les informations recueillies par un grand nombre d'études précédentes (Dahlberg, 1979; Mongeau et al., 1986, 1992; Vachon, 2020, 2021a, 2021b). Elles se présentent sous la forme de matrices de Leslie à 33 stades où

Taux vitaux par stades		
Stade	Taux de survie	Fécondité
Egg	0.073	0
Larva	0.023	0
Fry	0.006	0
Age1	0.609	0
Age2	0.723	0
Age3	0.778	0
Age4	0.812	0
Age5	0.836	0
Age6	0.851	0
Age7	0.863	0
Age8	0.875	0
Age9	0.887	0
Age10	0.893	18,096
Age11	0.895	21,035
Age12	0.898	24,114
Age13	0.902	27,133
Age14	0.903	29,563
Age15	0.905	31,934
Age16	0.908	34,142
Age17	0.910	35,761
Age18	0.910	37,062
Age19	0.910	38,435
Age20	0.911	39,821
Age21	0.912	40,936
Age22	0.911	41,923
Age23	0.911	42,972
Age24	0.912	44,075
Age25	0.912	45,086
Age26	0.912	46,025
Age27	0.913	46,914
Age28	0.913	47,767
Age29	0.913	48,568
Age30	0.000	0

Fig. 1. Données utilisées pour la matrice mesurée. Sont représentés : le stade, le taux de survie (valeur de la sous-diagonale de la matrice de Leslie) et la fécondité (valeur de la première rangée de la matrice de Leslie)

la sous-diagonale représente les taux de survie de chaque stade et la première rangée exprime la fécondité. À titre d'exemple, les paramètres du scénario « mesuré » sont illustrés à la Figure 1. Afin de couvrir l'ensemble des incertitudes biologiques, les deux autres matrices de Bannester-Marchand et al. (2025) (scénarios « nul » et « menacée ») ont également été intégrées aux présentes analyses pour permettre une comparaison exhaustive des modèles simplifiés.

Agrégation. Pour simplifier cette matrice en matrice de Lefkovitch à 3 stades, les trois stades intra-annuels de la matrice de Leslie originale, représentés par les termes «eggs», «larvae» et «fry», ont été combinés en un premier stade nommé «Juvéniles». Les stades 1 à 13, correspondant aux individus adultes non reproducteurs, ont été agrégés pour former le deuxième stade nommé «Pré-adultes». Puis, les stades 14 à 33, correspondant aux individus adultes reproducteurs, ont été agrégés dans un troisième stade nommé «Adultes».

Afin de combiner les stades tout en conservant les dynamiques d'élasticité du modèle original, la méthodologie util-

isé par Hinrichsen et al. (2026) a été suivie. Dans un premier temps, la dynamique est formulée sous forme matricielle :

$$x(t+1) = Ax(t)$$

où $x(t)$ est la distribution des individus par classe d'âge au temps t et A est la matrice de Leslie ($n \times n$). Une procédure d'agrégation est ensuite appliquée afin de réduire le nombre de classes. Cette étape repose sur une matrice de partition P de taille $m \times n$, permettant de projeter la structure initiale vers une structure agrégée :

$$y(t) = Px(t)$$

où $y(t)$ correspond à la population agrégée. La matrice agrégée $\hat{B}$ ($m \times m$) est construite par :

$$\hat{B} = PA^kQ$$

où k représente le nombre de pas de temps passé dans le stade agrégé et Q est une matrice de poids d'agrégation déterminée par :

$$Q = WP^\top(PWP^\top)^{-1}$$

où $W = \text{diag}(w)$ est la matrice diagonale de la distribution stable des âges (vecteur propre dominant de A). Cette méthode préserve le taux de croissance asymptotique λ ainsi que les élasticités du modèle initial (Hinrichsen, 2023).

Stochasticité et Variabilité. Puisque dans l'étude de Bannester-Marchand et al. (2025), la fécondité du stade reproducteur comporte une portion de variabilité ajoutée due à la stochasticité. Cette variabilité a été ajoutée en assumant que la fécondité annuelle des individus variait selon une loi normale ayant une moyenne (μ) de 0 et un écart-type (σ) de 0,25. Ainsi, la fécondité des individus varie entre aucun œuf par année jusqu'au double de la moyenne annuelle. Contrairement à l'approche de Bannester-Marchand et al. (2025), où chaque classe d'âge se voyait assigner une variabilité stochastique indépendante pour la fécondité, la présente étude applique une variabilité annuelle unique et synchrone à l'ensemble du stade «Adultes». Cette décision repose sur la logique biologique selon laquelle les individus reproducteurs d'une même population sont soumis aux mêmes fluctuations environnementales. Étant donné que l'espèce est restreinte à une aire de répartition limitée et à seulement deux sites de fraie connus, il est plus réaliste de modéliser une réponse commune de la fécondité face aux conditions annuelles.

Pour la variabilité concernant les taux de survie, la méthode utilisée est celle de Bannester-Marchand et al. (2025), où l'on assume que ces taux suivent une distribution beta. La forme du paramètre α est défini comme suit:

$$\frac{s_{stade} \times \beta}{1 - s_{stade}}$$

où s_{stade} est la survie totale du stade, en ne prenant pas en compte les individus qui restent dans ce dernier et β correspond aux valeurs de beta définies. Les valeurs sélectionnés sont les valeurs tirées de Bannester-Marchand et al. (2025) ayant la plus grande variabilité pour le stade. Donc, une valeur de 5,05 pour le stade Juvéniles et de 0,75 pour le stade Pré-adultes.

Pour la variabilité au niveau des probabilités qu'un individu reste dans le même stade, la même logique que celle pour la

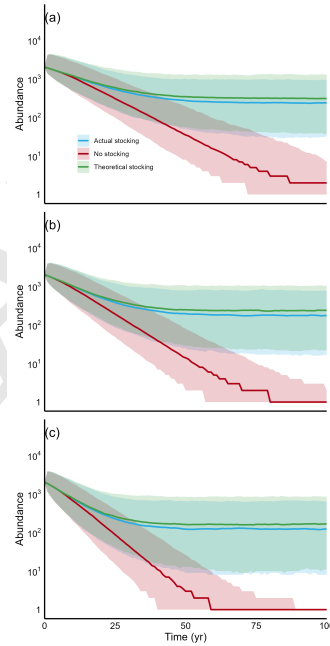
survie a été utilisée. Cependant, les valeurs de β ont été modifiées pour éviter que la somme de la survie annuelle et de la proportion qui reste dans le stade soit supérieure à 1. En effet, il serait biologiquement impossible que plus d'individus survivent à l'année qu'il y ait d'individus. Les valeurs de β utilisés pour ces taux sont 10, assurant ainsi une variabilité plus modérée.

Un modèle de viabilité des populations avec stochasticité annuelle des taux de survie et de fécondité a été développé selon la même méthode que celle proposée par Bannester-Marchand et al. (2025).

Résultats

Les modèles stochastiques ont été simulés avec $N = 5000$ itérations sur une période de $t = 100$ ans. La probabilité d'extinction est définie par la condition où l'abondance totale devient nulle (figure 2) :

$$P_{ext} = P(\exists t \in [0, 100] : n_{total}(t) = 0)$$



Les simulations stochastiques ($N = 5000$, $t = 100$) montrent que les populations diminuent dans tous les scénarios. Le scénario « mesuré » s'effondre rapidement, avec une abondance d'individus matures qui devient très faible après quelques décennies. Les scénarios « menacé » et « null » ralentissent un peu ce déclin, mais la population continue quand même à diminuer avec le temps. On observe aussi une forte variabilité entre les simulations. Les intervalles de confiance sont larges, ce qui montre que la stochasticité a un effet important sur la dynamique. Malgré ça, les médianes suivent toutes la même tendance : la population ne se maintient pas à long terme. L'on observe que les différences entre scénarios changent surtout la vitesse du déclin, mais pas la tendance générale. Dans tous les cas, la population diminue, ce qui montre que les paramètres de survie et la structure du modèle contrôlent fortement la dynamique. Nous avons ensuite calculé la probabilité que l'abondance des individus matures n_{mat} se maintienne au-dessus de seuils critiques k pour favoriser la diversité génétique (figure 3) :

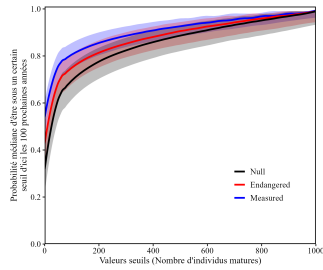


Fig. 2. Résultats de notre analyse. Est représenté : Les probabilités que les chevaliers cuivrés tombent sous un seuil de population dans les prochaines 100 ans, basé sur nos scénarios dynamique stochastiques de population. Lignes : médiane de 5000 itérations; enveloppes colorées : 70% ICs

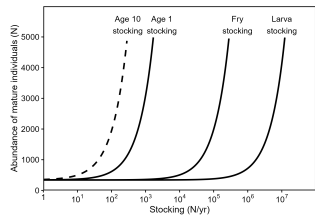


Fig. 3. Résultats de notre analyse. Est représenté : L'effet d'augmenter l'ensemencement de larves, alevins, individus d'âges 1, et individus matures (âge 10) sur l'abondance de chevaliers matures sur 100 ans dans notre scénario mesuré. Lors de l'application aux scénarios nules et menacés, les résultats étaient indistinguables de ceux présentés.

$$P(n_{mat}(t) > k), \quad \forall t \in [0, 100] \text{ où } k \in \{0, 1000\}$$

Les probabilités de passer sous des seuils critiques augmentent rapidement. La probabilité que la population mature tombe sous 1000 individus devient élevée dans tous les scénarios, même dans le scénario « Null ». Donc, même dans les conditions les plus favorables testées, le maintien d'une population viable reste peu probable à long terme. Puis, nous avons calculé le nombre d'individu de 10 ans, d'individu 1 an, de larve, et d'alevins nécessaire à ensemencer pour atteindre une population d'individus matures de 5000 au bout de 100 ans avec le scénario "mesuré". La population de départ est définie comme $n_{mat} = 100$ (figure 4).

Les taux de survie de chaque stade ensemencé ont été conservés comme dans l'étude de Bannister-Marchand et al. (2025), car l'analyse requiert des taux distincts pour chaque stades particuliers. L'analyse s'est toutefois faite avec la matrice à 3 stades. Les simulations d'ensemencement montrent que pour atteindre 5000 individus matures après 100 ans, il faut des ajouts importants. Augmenter le nombre d'individus ensemencés augmente bien la population finale, mais pas de façon proportionnelle. Les ensemencements à des stades plus avancés ont un effet bien plus grand que ceux faits au stade larvaire ou alevin.

Discussion

Nos résultats diffèrent de ceux obtenus par Bannister-Marchand et al. (2025). Pour tous les scénarios testés, les populations simulées avec la matrice de Lefkovitch à 3 stades tendent à s'effondrer plus rapidement. De plus, même en

augmentant fortement les ensemencements, il est difficile de maintenir une abondance élevée d'individus matures à long terme. Cela suggère que notre modèle simplifié donne une vision plus pessimiste de la dynamique de population. Cette différence s'explique probablement en grande partie par la simplification du modèle. En passant de 33 stades à seulement 3, on perd beaucoup d'information sur les transitions entre classes d'âge. Même si la méthode d'agrégation permet de conserver certaines propriétés importantes comme le taux de croissance asymptotique, elle ne conserve pas nécessairement les dynamiques à court et moyen terme. Or, ces dynamiques sont importantes dans une analyse de viabilité, surtout lorsque la population est faible et sensible aux variations. Le traitement de la stochasticité peut aussi expliquer les différences observées. Dans notre modèle, la fécondité varie de façon synchrone pour tous les adultes, alors que dans l'étude de Bannister-Marchand et al. (2025), cette variabilité est indépendante entre classes d'âge. Ce choix rend les fluctuations plus fortes d'une année à l'autre. Concrètement, une mauvaise année affecte tous les reproducteurs en même temps, ce qui peut accélérer le déclin de la population. Les résultats obtenus montrent également que l'ensemencement, tel qu'il est modélisé ici, ne suffit pas à assurer la viabilité de la population. Augmenter le nombre de larves ou d'alevins n'a pas un effet aussi important qu'attendu sur le nombre d'adultes à long terme. Cela indique que les stades juvéniles et pré-adultes jouent un rôle critique dans la dynamique. Autrement dit, même avec beaucoup d'individus introduits, si la survie à ces stades est faible, peu d'entre eux atteignent l'âge adulte. Cela suggère que des mesures visant à améliorer les conditions de survie (habitat, qualité de l'eau, accès aux frayères) pourraient être plus efficaces que simplement augmenter les ensemencements. Malgré ces différences, les tendances générales restent cohérentes avec ce qui est connu pour l'espèce. La population demeure très vulnérable et dépend fortement des conditions environnementales et des interventions humaines. Le fait qu'il soit difficile de maintenir une population stable sans ensemencement confirme le statut préoccupant du Chevalier cuivré. Finalement, cette étude met en évidence les limites d'un modèle simplifié. La matrice de Lefkovitch à 3 stades est plus facile à utiliser et demande moins de données, mais elle peut introduire des biais importants. Dans ce cas-ci, elle semble accentuer le déclin de la population comparativement à un modèle plus détaillé. Donc, même si ce type de modèle peut être utile pour explorer rapidement des scénarios, il doit être utilisé avec prudence. Pour des analyses plus précises, une structure d'âge plus détaillée semble rester importante.

Bibliographie.

- Bannister-Marchand, N., Vachon, N., Mandrak, N. et Blanchet, F. (2025). Population viability analysis of the endangered copper redhorse *Moxostoma hubbsi*. *Endangered Species Research*, 57, 21-31. <https://doi.org/10.3354/esr01395>
- COSEPAC. (2014). Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi*) au Canada. *Comité sur la situation des espèces en péril au Canada*, xiii + 81. https://wildlife-species.canada.ca/species-risk-registry/virtual_sara/files/cosewic/sr_Copper%20Redhorse_2014_f.pdf
- Dahlberg, M. D. (1979). A review of survival rates of fish eggs and larvae in relation to impact assessments. *Marine*

Fisheries Review, 41(3).

- Hinrichsen, R. A. (2023). Aggregation of Leslie matrix models with application to ten diverse animal species. *Population Ecology*, 65(3), 146-166. <https://doi.org/10.1002/1438-390X.12149>
- Hinrichsen, R. A., Yokomizo, H. et Salguero-Gómez, R. (2026, février). From theory to application: Elasticity-consistent aggregation of Leslie matrix population models for comparative demography. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.64898/2026.02.04.703802>
- Mongeau, J.-R., Dumont, P. et Cloutier, L. (1986). *La biologie du Suceur cuivré, Moxostoma hubbsi, une espèce rare et endémique à la région de Montréal, Québec, Canada*. <https://portals.iucn.org/library/node/15279>
- Mongeau, J.-R., Dumont, P. et Cloutier, L. (1992). La biologie du suceur cuivré (*Moxostoma hubbsi*) comparée à celle de quatre autres espèces de *Moxostoma* (*M. anisurum*, *M. carinatum*, *M. macrolepidotum* et *M. valenciennesi*). *Canadian Journal of Zoology*, 70(7), 1354-1363. <https://doi.org/10.1139/z92-191>
- Vachon, N. (2020). *Recherche de subadultes du chevalier cuivré et suivi du recrutement en 2016*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33614.79689>
- Vachon, N. (2021a). *Reproduction artificielle, ensemencements et suivi de la population du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) en 2018*.
- Vachon, N. (2021b). *Reproduction artificielle, ensemencements et suivi de la population du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) en 2019*. https://www.researchgate.net/publication/356970163_Reproduction_artificielle_ensemencements_et_suivi_de_la_population_du_chevalier_cuivre_Moxostoma_hubbsi_en_2019